Transición de las LUN de arranque SAN

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-7mode-transition/san-host/concept_types_of_san_boot_luns_supported_for_transition.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Transición de las LUN de arranque SAN . . . 1
Tipos de LUN de arranque SAN compatibles para la transición . . . 1
Preparar la transición de LUN DE arranque SAN FC o FCoE en hosts RHEL . . . 1
Preparación para la transición de LUN DE arranque SAN iSCSI . . . 3
Prueba de las LUN DE arranque SAN en hosts RHEL antes de la fase de transición de las transiciones basadas en copias . . . 6
Preparación de la fase de transición al realizar la transición de las LUN de arranque SAN . . . 7
Detección de las LUN de arranque SAN después de la transición . . . 7

Transición de las LUN de arranque SAN

Debe reiniciar las LUN de arranque SAN antes de pasar de Data ONTAP funcionando en 7-Mode a Clustered Data ONTAP mediante la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT). Debe realizar pasos específicos para preparar la fase de transición y, después de la transición, debe detectar las LUN.

Información relacionada

Preparar la transición de LUN DE arranque SAN FC o FCoE en hosts RHEL

Preparación para la transición de LUN DE arranque SAN iSCSI

Detección de las LUN de arranque SAN después de la transición

Tipos de LUN de arranque SAN compatibles para la transición

Solo son compatibles determinados tipos de LUN de arranque SAN para realizar la transición de Data ONTAP que opera en 7-Mode a Clustered Data ONTAP.

Los siguientes LUN DE arranque SAN son compatibles para la transición:

- Arranque LUN FC o FCoE SAN
- LUN de arranque SAN iSCSI para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6

No se admite la transición de LUN de arranque SAN iSCSI para RHEL 5.x.

Preparar la transición de LUN DE arranque SAN FC o FCoE en hosts RHEL

Antes de realizar la transición de un LUN de arranque SAN FC o FCoE, debe realizar pasos específicos en el host de Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Debe obtener la siguiente información del *libro de trabajo de evaluación de inventario*:

- Nombre de LUN de 7-Mode en el que está instalado RHEL 5 o RHEL 6
- Nombre de dispositivo SCSI para el LUN de transición
- Nombre de dispositivo DMMP para el LUN de transición
- Monte el directorio
- Sistema de archivos configurado en el dispositivo DMMP
- Número de UUID de la partición /boot
- Nombre del `initrid` imagen

Este procedimiento se aplica a las transiciones basadas en copias y a las transiciones sin copias.

1. Verifique que el dispositivo DMMP existe en el directorio /dev/mapper:

ls /dev/mapper/ *DMMP_device_name*

Si no puede localizar el dispositivo DMMP, puede que utilice un alias o un nombre descriptivo para el usuario.

2. Identifique los dispositivos DMMP y los nombres de gestor de volúmenes lógicos (LVM) en los que están instalados los directorios del sistema operativo RHEL 5 o RHEL 6 /boot y raíz (/):

   df - h

   De forma predeterminada, RHEL 5 y RHEL 6 se instalan en la partición raíz (/) del volumen lógico. Si la partición raíz está instalada en el volumen lógico, no es necesario realizar cambios previos a la transición en la configuración.

3. Si la partición /boot está instalada en el dispositivo DMMP, confirme cómo se hace referencia a la partición /boot para el montaje `/etc/fstab` en el momento del arranque.
4. Si se hace referencia a la partición /boot en `/etc/fstab` Por su nombre de dispositivo DMMP, reemplace el nombre de dispositivo DMMP por el nombre de UUID del sistema de archivos.
5. Haga una copia de seguridad del `/etc/fstab` archivo:

   cp /etc/fstab /etc/*fstab_pre_transition_file_name*

6. Edite el `/etc/fstab` Archivo para reemplazar el nombre del dispositivo DMMP por su número de UUID del sistema de archivos correspondiente.
7. Haga una copia de seguridad del `initrd` archivo de imagen:

   cp /boot/*initrd_image_file_nameinitrd_image_file_name*.bak

8. Solo para RHEL 5:

   a. En la `/etc/mutipath.conf` Identifique el dispositivo DE partición DE INTERCAMBIO.

      En el siguiente ejemplo: `/dev/VolGroup00/LogVol01` Es el dispositivo DE partición DE INTERCAMBIO:

      `/dev/VolGroup00/LogVol01 swap swap defaults 0 0`

   b. Cree una etiqueta para montar la partición swap:
      swapoff *swap-partition_device*

      mkswap -L *label-for-swapswap-partition-device*

      swapon *swap-partition_device*

   c. Reemplace el nombre DEL dispositivo DE partición DE INTERCAMBIO en el `/etc/fstab` Archivo con la etiqueta DE INTERCAMBIO.

      La línea actualizada de `/etc/fstab` el archivo debe ser el siguiente:

```
LABEL=SwapPartition  swap  swap   defaults    0 0
```

9. Vuelva a crear la imagen initrd.
   - Para RHEL5:
     `mkinitrd -f/boot/ initrd-"'uname-r'".img 'uname-r' --with multipath`
   - Para RHEL 6:
     `dracut --force --add multipath --verbose`
10. Reinicie el host para arrancar desde el nuevo `initrd` imagen.

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Preparación para la transición de LUN DE arranque SAN iSCSI

Antes de realizar la transición de un LUN de arranque SAN iSCSI, debe realizar pasos específicos en el host. No se admite la transición de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.x. Se admite la transición de RHEL 6.

Debe obtener la siguiente información del *libro de trabajo de evaluación de inventario*:

- Nombre del LUN en el que está instalado RHEL 6
- Nombre de dispositivo DMMP para el LUN de transición
- Nombre del volumen lógico (LV)
- Nombre del grupo de volúmenes (VG)
- Dispositivos de volumen físico (PV)
- Los nombres de Logical Volume Manager (LVM) y los directorios de montaje en los que se instalan particiones RHEL 6 /boot y raíz (/)
- Sistema de archivos configurado en DMMP
- Sesiones iSCSI para controladoras 7-Mode
- Información de GRUB
- El número IQN de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) donde se creará el LUN de arranque SAN iSCSI
- Dirección IP de LIF de la SVM de Clustered Data ONTAP donde se creará el LUN de arranque SAN iSCSI

Este procedimiento se aplica a las transiciones basadas en copias y a las transiciones sin copias.

Pasos

1. Verifique que el dispositivo DMMP existe en el directorio /dev/mapper:

   `ls /dev/mapper/`*`DMMP_device_name`*

   Si no se muestra el dispositivo DMMP, es posible que el dispositivo utilice un alias o un nombre descriptivo para el usuario.

2. Determine si el dispositivo DMMP forma parte de un LVM:

blkid

Si el dispositivo DMMP `TYPE` el valor es `LVM2_member`, El DMMP forma parte de un LVM.

3. Obtenga los detalles del punto de montaje del `/` y.. `/boot` particiones del `/etc/fstab` archivo:
   - Si la `/boot` La partición está instalada en un dispositivo DMMP, compruebe cómo se hace referencia a ella para montarla en `/etc/fstab` archivo en el momento del arranque.
   - Si la `/boot` La partición se monta utilizando el UUID del sistema de archivos obtenido mediante el `blkid` salida del comando y no se necesitan cambios previos a la transición.
4. Si se hace referencia a la partición /boot en `/etc/fstab` Archivo por su nombre de dispositivo DMMP, reemplace el nombre de dispositivo DMMP por el nombre de UUID del sistema de archivos.
5. Para los hosts ISCSI SAN arrancados, edite el `/boot/grub/grub.conf` Archivo para crear una nueva entrada de línea de comandos del kernel que incluye el número IQN de la controladora Data ONTAP en clúster e información de sesión iSCSI.

   En este ejemplo se muestra la `/boot/grub/grub.conf` archivo antes de editar. La línea de comandos del kernel tiene información sobre el número IQN y la sesión iSCSI de la controladora 7-Mode.

```
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64)
        root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.241::3260::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.1574168453 LANG=en_US.UTF-8
rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.155::3260::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.1574168453 iscsi_initiator= iqn.1994-
08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

   En este ejemplo se muestra la `/boot/grub/grub.conf` Archivo después de añadir un nuevo título con el sufijo CDOT y la nueva línea de comandos del kernel con el número IQN de la controladora iSCSI de Clustered Data ONTAP:

```
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64) - cDOT
        root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.99::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 LANG=en_US.UTF-8
rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.98::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.97::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.96::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 iscsi_initiator=
iqn.1994-08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

6. Realice una copia de seguridad de la existente `initramfs` archivo.

```
# cd /boot
# cp initramfs-2.6.32-71.el6.x86_64.img initramfs-2.6.32-
71.el6.x86_64.img.img_bak
```

7. Actualice la línea de kernel 7-Mode de la `/boot/grub/grub.conf` archivo con la copia de seguridad `initrd` nombre de la imagen.

   Para RHEL 6.4 y versiones posteriores, compruebe que la línea de kernel de Clustered Data ONTAP está anexada con "'rdloaddriver=scsi_dh_alua'" en la `/boot/grub/grub.conf` archivo.

8. Si la `/boot/grub/grub.conf` El archivo se actualiza y, a continuación, actualiza el disco RAM inicial del kernel (`initramfs`).

   La `initramfs` Debe volver a crear el archivo para que se haga referencia al nuevo número IQN de Data ONTAP en clúster y a las sesiones iSCSI, de modo que el host establezca una conexión iSCSI con las controladoras Clustered Data ONTAP durante el arranque.

9. Vuelva a crear el `initrd` imagen mediante el uso de `dracut -force --add multipath --verbose` comando.

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Prueba de las LUN DE arranque SAN en hosts RHEL antes de la fase de transición de las transiciones basadas en copias

Si utiliza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o posterior y Data ONTAP 8.3.2 o posterior para realizar una transición basada en copias del host Red Hat Enterprise Linux (RHEL), puede probar los LUN de arranque SAN de ONTAP convertidos antes de la fase de la transición. El host de origen puede seguir ejecutando I/o en sus LUN de 7-Mode de origen durante las pruebas.

Deben asignarse sus nuevos LUN de ONTAP a su host de prueba, y sus LUN deben estar listos para la transición.

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen.

- Para las transiciones basadas en copias, debe realizar estos pasos después de completar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode.
- Para las transiciones sin copias, debe realizar estos pasos después de la operación Importar datos y la configuración en la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Pasos

1. Solo para configuraciones FC y FCoE:
   a. Entre en el modo de configuración del BIOS del HBA.
   b. Elija **Rescan** para descubrir los LUN DE arranque SAN de ONTAP en el host.
   c. Quite el ID de LUN de arranque de 7-Mode.
   d. Añada el ID de LUN de arranque ONTAP en la BIOS del HBA.
   e. Salga del modo de configuración del BIOS de HBA y reinicie el host.
2. Después de reiniciar el host, cambie la dirección IP y el nombre de host en el host de prueba.
3. Compruebe que se han detectado sus nuevas LUN de ONTAP:

   ```
   sanlun lun show
   ```

4. Configure los dispositivos DMMP para sus LUN de ONTAP:

   ```
   multipath -ll
   ```

5. Realice las pruebas según sea necesario.
6. Apague el host de prueba:

   ```
   shutdown -h -t0 now
   ```

7. En la interfaz de usuario (UI) de 7-Mode Transition Tool, haga clic en **Finalizar prueba**.

Si se van a volver a asignar las LUN de ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen para la fase de transposición. Si sus LUN de ONTAP se van a seguir asignando al host de prueba, no se requieren más pasos en el host de prueba.

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de las LUN de arranque SAN

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de las LUN de arranque SAN

Si va a realizar la transición de las LUN de arranque SAN desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe tener en cuenta ciertos requisitos previos antes de entrar en la fase de transposición.

Debe tener conectividad estructural y división en zonas en las controladoras de Clustered Data ONTAP para las configuraciones de FC. Para configuraciones iSCSI, es necesario detectar y iniciar sesión en las controladoras de Data ONTAP en clúster. También debe apagar el host.

- Para las transiciones basadas en copias, debe apagar el host antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT). Los hosts HP-UX no admiten las transiciones sin copia.
- Para las transiciones sin copias, debe apagar el host antes de iniciar la operación Exportar y detener 7-Mode en 7MTT.

Detección de las LUN de arranque SAN después de la transición

Tras la transición de sus LUN de arranque SAN desde Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe detectar las LUN de arranque SAN en su host. Esto es necesario para las transiciones basadas en copias (CBTS) y las transiciones sin copias (CFT). Esto se aplica a las configuraciones FC, FCoE e iSCSI.

Si realiza un CFT, procedimientos para `vol rehost` debe estar completo. Consulte "Guía de transición sin copias de 7-Mode Transition Tool" para obtener más detalles.

1. Arranque el host.
2. Solo para configuraciones FC y FCoE:
   a. Entre en el modo de configuración del BIOS del HBA.
   b. Elija **Rescan** para detectar los LUN DE arranque SAN de Clustered Data ONTAP en el host.
   c. Quite el ID de LUN de arranque de 7-Mode.
   d. Añada el ID de LUN de arranque de Clustered Data ONTAP en la BIOS del HBA.
   e. Salga del modo de configuración del BIOS de HBA y reinicie el host.
3. Tras finalizar el reinicio, compruebe las LUN de Clustered Data ONTAP:

   ```
   sanlun lun show
   ```

4. Compruebe el dispositivo DMMP:

   ```
   multipath -ll
   ```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.